

ALFAAL09658

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.  
พ.ศ. 2555 (2012)

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์:   | Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cat No. :            | L09658                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คำฟ้องความหมาย       | N,N,N-Trimethylmethanaminium hydroxide pentahydrate.                                                                                                                                                                                                                         |
| หมายเลข CAS          | 10424-65-4                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สูตรโมเลกุล          | C4 H13 N O . 5 H2 O                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้จัดจำหน่าย        | Avocado Research Chemicals Ltd.<br>(Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY,<br>United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608                                                                 |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์       | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้งานที่แนะนำ    | สารเคมีในห้องทดลอง.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การใช้งานที่ห้ามใช้  | ไม่มีข้อมูลปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                             | กลุ่ม 2   |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง                            | กลุ่ม 1   |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                          | กลุ่ม 1 B |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา              | กลุ่ม 1   |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 1   |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงซ้ำๆ)       | กลุ่ม 1   |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ                    | กลุ่ม 2   |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



คำสัญญาณ

อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

H370 - ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ

H372 - ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

H411 - เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

H300 + H310 - อันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

การป้องกัน

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

P262 - ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

การปฏิบัติ

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P330 - บ้วนปาก

P331 - ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

P363 - ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

P405 - เก็บโดยปิดล็อกไว้

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ                                  | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เพนตะไฮเดรต | 10424-65-4  | >95                   |
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์             | 75-59-2     | -                     |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และปรึกษาแพทย์. ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตาเป็นเวลอย่างน้อยที่สุด 15 นาที.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลอย่างน้อย 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

## อาการและผลกระทบทที่สำคัญที่สุด

ทำให้เกิดแผลไหม้ทุกเส้นทาง. ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน  
ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร: การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง  
ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร

## การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันบุคคลเหล่านั้น  
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

## หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>), สารเคมีแห้ง, ทราแยแห้ง, โฟมทนแอลกอฮอล์.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี  
ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อปอด.

## อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH  
(ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

## ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ.  
ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

## ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบบระบายน้ำเสีย.

## วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

## การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. ใช้ภาชนะที่ปิดสนิทและปิดผนึกทันที.

ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที. อย่าหายใจเอา (ฝุ่น ไอระเหย ละออง ก๊าซ) เข้าไป.

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

## การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บภายใต้บรรยากาศเฉื่อย. พื้นที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน.

ป้องกันจากความชื้น.

## การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

## พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภาชนะที่ปิดสนิทและปิดผนึกทันที. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานีงาน. หากเป็นไปได้

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ

การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด

และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา

แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ

ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ                                  | เวลาแห่งความก้าวหน้าความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ยางธรรมชาติ<br>ยางไนไตรล์<br>นีโอพรีน<br>PVC | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                  | - EN 374          | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

สวมถุงมือและเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง

การป้องกันระบบหายใจ

เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส

พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.

เพื่อปกป้องผู้สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน

ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136

หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ

ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ

ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001

หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ

หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองอนุภาค: EN149:2001

เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

มาตรการทางสุขศาสตร์

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.

อม

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                                |                                                               |                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                                 | สีขาว                                                         |                             |
| สถานะทางกายภาพ                                 | ของแข็ง                                                       |                             |
| กลิ่น                                          | ???????????                                                   |                             |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | 62 - 71 °C / 143.6 - 159.8 °F                                 |                             |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| จุดวาบไฟ                                       | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ต่ำสุด 6.7 Vol%                                               |                             |
|                                                | สูงสุด 36 Vol%                                                |                             |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| การละลายในน้ำ                                  | ละลายได้                                                      |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                               |                             |
| ส่วนประกอบ                                     | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) |                             |
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์                | -1.4                                                          |                             |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | 470 °C / 878 °F                                               |                             |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                                                   |                             |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของแข็ง                     |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                             |
| สูตรโมเลกุล                                    | C4 H13 N O . 5 H2 O                                           |                             |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 181.23                                                        |                             |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร

สารดูดความชื้น. ไวต่ออากาศ.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย

ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.  
ย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. ความร้อนส่วนเกิน.  
การรับสัมผัสกับอากาศ. สัมผัสกับความชื้น. การสัมผัสกับอากาศชื้นหรือน้ำ.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง

สารออกซิไดซ์รุนแรง. กรดแก่.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>). ไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>).  
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ                      | LD50 ทางปาก                | LD50 ทางผิวหนัง        | LC50 การสูดดม |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | LD50 34 - 50 mg/kg ( Rat ) | 25-50 mg/kg ( Rabbit ) |               |

(b)

กลุ่ม 1 B

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง  
ง;

(ค)

กลุ่ม 1

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;



(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; กลุ่ม 1

ผลลัพธ์/อวัยวะเป้าหมาย ระบบประสาทกลาง (CNS)

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; กลุ่ม 1

เส้นทางการสัมผัส ทางผิวหนัง

อวัยวะเป้าหมาย ตับ, ต่อมไทมัส.

(j) อันตรายจากการสูดดม; ไม่เกี่ยวข้อง  
ของแข็ง

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ คุณสมบัติทางพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

อาการ / ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้การล้างกระเพาะหรือการอาเจียน  
เฝ้าเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการทะลุของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร:  
การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง  
และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจทำให้เกิดผลร้ายในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมในน้ำ.  
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้.

ความคงอยู่และความสามารถในการ คาดว่าน่าจะสามารถถูกสลายตัวทางชีวภาพได้  
ารย่อยสลาย

วิธีะ ละลายในน้ำได้, ความคงอยู่ไม่เป็นไปได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.  
การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ                      | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ | -1.4                                                          | ไม่มีข้อมูล                         |

การเคลื่อนย้ายในดิน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
งต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย  
ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ย ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
งไม่ได้ใช้ ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.  
ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. ปริมาณมากจะมีผลกระทบต่อ pH และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.  
อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN3423                                |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 6.1                                   |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 8                                     |
| ย                            |                                       |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์              | I                                     |

IMDG/IMO

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN3423                               |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 6.1                                  |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 8                                    |
| ย                            |                                      |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์              | I                                    |

IATA

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN3423                               |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 6.1                                  |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 8                                    |
| ย                            |                                      |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์              | I                                    |

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย  
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ                                  | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของสาร |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เพนตะไฮเดรต | 10424-65-4  | ไม่อยู่ในรายการ                                            | ไม่อยู่ในรายการ                                                                    |
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์             | 75-59-2     | ไม่อยู่ในรายการ                                            | ไม่อยู่ในรายการ                                                                    |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ  
จีน, X = อยู่ในรายการ, ออสเตรเลีย, U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL), จีน (IECSC), ญี่ปุ่น (ENCS), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ไต้หวัน (TCSI), ญี่ปุ่น (ISHL), New Zealand (NZIoC), ญี่ปุ่น (ISHL).

| ส่วนประกอบ                                  | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เพนตะไฮเดรต | -                                        | -                                   | X    | X     | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X    | -        |
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์             | X                                        | X                                   | X    | X     | 200-882-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-33550 |

| ส่วนประกอบ                                  | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เพนตะไฮเดรต | 10424-65-4  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์             | 75-59-2     | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

## 16. ข้อมูลอื่น

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| เตรียมโดย        | ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม |
| วันออกเอกสาร     | 18-พ.ค.-2553                          |
| วันปรับปรุงแก้ไข | 10-มิ.ย.-2568                         |
| สรุปการแก้ไข     | แก้ไขข้อมูลในส่วน SDS แล้ว.           |

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

## คำอธิบาย

|                                                                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี                                                                                                | TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)<br>ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา |
| EINECS/ELINCS -<br>บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง<br>ของสหภาพยุโรป       | DSL/NDSL -<br>รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา                   |
| PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์                                                                 | ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น                                    |
| IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน                                                                                       | AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย                                                          |
| KECL -<br>สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี                                      | NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์                                           |
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                                                                      | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                                        |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br>(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา) | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งเรื้อรังนานาชาติ (IARC)                                        |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                                                                        | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                                             |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                                                                       | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                                         |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                                                               | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ 50%                                                   |
| NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้                                                                              | POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ                                            |
| PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ                                                                                   | vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก                                               |

## Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย